

Kontrolinis darbas: Daugianariai

Sokrato variantas – Atsakymai ir sprendimai

1. Reiškinių tipai:

- a) $\frac{x^3 - \sqrt{7}}{2} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Šaknis traukiama iš skaičiaus, kintamasis nėra vardiklyje.
- b) $\frac{3}{x^2 + 1} - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis). Kintamasis yra vardiklyje.
- c) $x^{-3} + \pi x - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis). Dėl neigiamo laipsnio rodiklio $x^{-3} = \frac{1}{x^3}$.
- d) $\sqrt{x^2 - 4} - \mathbf{I}$ (Iracionalusis). Kintamasis yra po šaknies ženklu.
- e) $5x + 4^{-3} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Skaičius $4^{-3} = \frac{1}{64}$, kintamajam tai įtakos neturi.
- f) $\sqrt{3}x - 5 - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Šaknis traukiama tik iš skaičiaus 3.

2. Vienanarių daugyba:

Sutvarkome reiškinių naudodami laipsnių savybes:

$$\begin{aligned} & (-3x^3y^{-1})^4 \cdot (3x^{-2}y^2)^{-3} = (-3)^4 \cdot x^{12} \cdot y^{-4} \cdot 3^{-3} \cdot x^6 \cdot y^{-6} \\ & = 81 \cdot x^{12} \cdot y^{-4} \cdot \frac{1}{27} \cdot x^6 \cdot y^{-6} = 3 \cdot x^{12+6} \cdot y^{-4-6} = \mathbf{3x^{18}y^{-10}} \text{ arba } \frac{\mathbf{3x^{18}}}{\mathbf{y^{10}}} \end{aligned}$$

Paaiškinimas: Tai nėra vienanaris, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas (tai reiškia dalybą iš kintamojo, kas prieštarauja vienanario apibrėžimui).

3. Skaičiavimas be skaičiuotuvo:

Skaitiklyje pritaikome kubų sumos formulę $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$:

$$57^3 + 43^3 = (57 + 43)(57^2 - 57 \cdot 43 + 43^2) = 100 \cdot (57^2 - 57 \cdot 43 + 43^2)$$

Vardiklyje apskaičiuojame $0,1^{-2} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-2} = 10^2 = 100$. Pastebime, kad $57 \cdot 14 = 57 \cdot (57 - 43) = 57^2 - 57 \cdot 43$. Tada vardiklis tampa:

$$100 \cdot (57^2 - 57 \cdot 43 + 43^2)$$

Skaitiklis ir vardiklis yra visiškai vienodi, todėl viską suprastinus gauname: **1**.

4. Formulų įrodymai:

a) $(x^r)^t = \underbrace{x^r \cdot x^r \cdot \dots \cdot x^r}_{t \text{ kartų}} = x^{\overbrace{r + r + \dots + r}^{t \text{ kartų}}} = \mathbf{x^{rt}}$.

b) $(x+y)^3 = (x+y)(x+y)^2 = (x+y)(x^2+2xy+y^2) = x^3+2x^2y+xy^2+x^2y+2xy^2+y^3 = \mathbf{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}$.

5. **Didžiausia ir mažiausia reikšmės:**

Išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} -3x^2 + 2x - 1 &= -3 \left(x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \right) = -3 \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \right) \\ &= -3 \left(\left(x - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{9} \right) = -3 \left(x - \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Kadangi parabolės šakos nukreiptos žemyn ($a = -3 < 0$), reiškinys turi tik didžiausią reikšmę.

Didžiausia reikšmė: $-\frac{2}{3}$, ji gaunama, kai $x = \frac{1}{3}$.

Mažiausios reikšmės nėra (artėja į $-\infty$).

6. **Sudėtingesnis reiškinių pertvarkymas:**

Iškeliamo bendrą dauginamąjį $(x - 1)$:

$$(x - 1) \left[(x - 1)^2 - (x - 2)^2 \right]$$

Išskleidžiame laužtiniuose skliaustuose esančius kvadratus (arba pritaikome kvadratų skirtumą):

$$(x - 1)[(x^2 - 2x + 1) - (x^2 - 4x + 4)] = (x - 1)[2x - 3]$$

Atskliaudžiame: $2x^2 - 3x - 2x + 3 = 2x^2 - 5x + 3$.

Išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$2 \left(x^2 - \frac{5}{2}x \right) + 3 = 2 \left(x^2 - 2 \cdot \frac{5}{4}x + \frac{25}{16} - \frac{25}{16} \right) + 3 = 2 \left(x - \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{25}{8} + \frac{24}{8} = 2 \left(x - \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{1}{8}$$

Gavome $a = 2$, $b = -\frac{5}{4}$, $c = -\frac{1}{8}$.

Skaičiuojame: $\sqrt{3(2) - 4(-\frac{5}{4}) - 8(-\frac{1}{8}) + 4} = \sqrt{6 + 5 + 1 + 4} = \sqrt{16} = 4$.

7. **Trijų kintamųjų mažiausia reikšmė:**

Grupuojame narius ir išskiriame pilnuosius kvadratus:

$$\begin{aligned} (x^2 - 4x + 4) - 4 + (y^2 + 6y + 9) - 9 + (z^2 - 2z + 1) - 1 \\ = (x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 - 14 \end{aligned}$$

Kadangi bet kurio skaičiaus kvadratas yra ≥ 0 , **mažiausia reikšmė yra -14** (ji įgyjama, kai $x = 2, y = -3, z = 1$).